

Danh sách Bài tập Hàng tuần

Object-Oriented Programming — BCSE, VJU

1

Tuần 1

Setup Workspace + GitHub + Hello World

- 1 Cài IDE VS Code
- 2 Kết nối GitHub với VS Code (Git)
- 3 Tạo repo OOP, push lên GitHub
- 4 Viết chương trình Hello World, commit/push
- 5 Dán link repo (chế độ public) vào Google Sheet lớp

5 bài tập

2

Tuần 2

Python cơ bản — Biến, biểu thức, hàm, vòng lặp

Ex 1.2 Python as a calculator — Đổi phút↔giây, km↔mile, tính pace & speed

- Câu 1: Đổi 42 phút 42 giây ra giây
- Câu 2: Đổi 10 km ra mile
- Câu 3: Tính average pace và average speed

Ex 2.2 Practice using Python interpreter

- Câu 1: Tính thể tích hình cầu bán kính 5
- Câu 2: Tính tổng chi phí bán sỉ 60 cuốn sách
- Câu 3: Tính thời gian về nhà sau khi chạy bộ

Ex 3.3

Vẽ grid bằng hàm

- Câu 1: Vẽ grid 2×2
- Câu 2: Vẽ grid 4×4

Ex 5.1

Module time — Viết script đọc thời gian hiện tại, đổi ra giờ:phút:giây + số ngày từ epoch

4 bài tập (9 câu)

3

Tuần 3

Class cơ bản — Xây dựng lớp, thuộc tính, phương thức

BT 1

Lớp Point — 2D Geometry

- Tạo điểm A(3,4) → hiển thị tọa độ
- Tạo điểm B từ bàn phím
- Tạo điểm C đối xứng B qua gốc O
- Tính khoảng cách B→O và A→B

BT 2

Lớp SieuNhan — Tạo lớp với thuộc tính ten, vu_khi, mau_sac; khởi tạo 2 đối tượng

BT 3

Quản lý danh sách siêu nhân — Dùng while nhập, for in danh sách kèm thuộc tính

BT 4

Nhận diện lớp từ thực tế — Xác định thuộc tính & phương thức cho: Con chó, Ô tô, Tài khoản

Ex 15.1

Lớp Circle — Viết class Circle (center, radius) + các hàm point_in_circle, rect_in_circle, rect_circle_overlap

BT NC

Lớp NhanVien

Nâng cao

- tinhLuong(): Lương = lươngCoBan × heSoLuong
- inTTin(): Hiển thị đầy đủ thông tin
- tangLuong(delta): Kiểm tra LUONG_MAX
- Viết getter/setter cho tất cả thuộc tính

4

Tuần 4

Encapsulation — Constructor, getter/setter, đóng gói

BT 1

Lớp NhanVien — Viết mã nguồn đầy đủ theo UML: thuộc tính private, tinhLuong(), inTTin(), tangLuong(), getter/setter

BT 2

Lớp LineSegment — Cài đặt lớp đoạn thẳng

- Thuộc tính d1, d2 (Point, private)
- Constructor mặc định, có đối số (Point, int), sao chép sâu

2 bài tập

5

Tuần 5

Kế thừa (Inheritance) — Lớp cha/con, ghi đè phương thức, UML

BT 1

Hệ thống phân loại Hàng hóa — Xây dựng lớp cha HangHoa và 3 lớp con kế thừa

- **HangDienMay**: giá, thời gian bảo hành, điện áp, công suất
- **HangSanhSu**: giá, loại nguyên liệu
- **HangThucPham**: giá, ngày sản xuất, ngày hết hạn
- Vẽ sơ đồ lớp UML, viết chương trình tạo + xuất thông tin

BT 2

Hệ thống quản lý Nhân viên phòng ban — Lớp cha chung, 3 lớp con

- **CongTacVien**: thời hạn hợp đồng, phụ cấp lao động
- **NhanVienChinhThuc**: vị trí công việc
- **TruongPhong**: ngày bắt đầu quản lý, phụ cấp quản lý

BT 3

Quản lý cán bộ đơn vị sản xuất — Lớp cha CanBo và 3 lớp con

- **CongNhan**: Bậc (1–10)
- **KySu**: Ngành đào tạo
- **NhanVien**: Công việc
- Lớp QLCB: thêm mới, tìm kiếm, hiển thị, thoát

BT NC

Game bài Poker

Nâng cao

Team work

- Triển khai theo UML: Card, Deck, Hand, Player, PokerGame

3 bài tập + 1 nâng cao

Tuần 6

Đa hình & Ngoại lệ — ABC, Magic Methods, @property, Operator Overloading

BT 1

Refactor Quản lý Hàng Hóa

Refactor

Lấy lại bài tập Hàng Hóa đã làm ở tuần 5 (HangHoa → HangDienMay, HangSanhSu, HangThucPham). Refactor (viết lại) áp dụng **đầy đủ** các kiến thức đã học trong chương 6. Giữ nguyên bài toán — thay đổi cách triển khai. So sánh code trước/sau để thấy sự khác biệt.

ABC + @abstractmethod

Override cùng tên

@property

__str__

__eq__

__lt__

Custom Exception

with

BT 2

Nâng cấp Quản lý Cán bộ

Refactor

Lấy lại bài Quản lý Cán bộ đơn vị sản xuất (BT 3 tuần 5): lớp cha CanBo (họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ) → CongNhan (bậc 1–10), KySu (ngành ĐT), NhanVien (công việc). Nâng cấp bằng kiến thức chương 6:

- CanBo → ABC, mo_ta() là @abstractmethod
- Mỗi lớp con override mo_ta() cùng tên → đa hình
- @property + validation: tuổi (18–65), bậc công nhân (1–10)
- __str__, __repr__: print(cb) hiển thị đầy đủ thông tin
- __eq__ (theo họ tên + tuổi), __lt__ (sắp xếp theo tên ABC)
- Custom exception: TuoikhongHopLe, BacKhongHopLe
- with statement — lưu/đọc danh sách từ file

ABC + @abstractmethod

Override cùng tên

@property + validation

__str__ __repr__

__eq__ __lt__

Custom Exception

with

BT 3

Xây dựng lớp Phân Số

Bài mới

Nâng cao

Xây dựng lớp PhanSo với hai thuộc tính riêng (private) xác định tử số và mẫu số. Xây dựng các phương thức:

- Hàm khởi tạo __init__(self, tu, mau): kiểm tra mẫu số ≠ 0, nếu sai raise MauSoBangKhong

- Các phép toán $+$, $-$, $\times$, $\div$ các phân số (operator overloading: `__add__`, `__sub__`, `__mul__`, `__truediv__`)
- Phép kiểm tra phân số có tối giản hay không (`is_toi_gian`)
- Phép tìm dạng tối giản của phân số (`toi_gian`)
- Phép so sánh `==`, `<`, `>` giữa các phân số (`__eq__`, `__lt__`, `__gt__`)
- Hiển thị phân số: `__str__` trả về dạng "tử/mẫu" hoặc số nguyên nếu mẫu = 1

Viết chương trình ứng dụng:

- Nhập vào một dãy các phân số
- In ra màn hình dạng tối giản của các phân số đó
- Sắp xếp dãy phân số theo giá trị tăng dần (dùng `sorted()` nhờ `__lt__`)

@property + validation

Custom Exception

`__add__` `__sub__` `__mul__` `__truediv__`

`__eq__` `__lt__` `__gt__`

`__str__` `__repr__`

`__hash__`

2 bài refactor + 1 bài mới nâng cao